



# Pesquisa em Computação: Tipos de Contribuição, Métodos e Validação



Eduardo Ogasawara

[eogasawara@cefet-rj.br](mailto:eogasawara@cefet-rj.br) | <https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>



# Ciência e Tecnologia

## Duas Faces da Mesma Moeda



### Ciência

A ciência busca conhecimento e explicações sobre o mundo. Seu principal objetivo é construir teorias robustas que expliquem fatos observados e prevejam fenômenos futuros. Na computação, trabalhos científicos se dedicam a explicar **como** e **por que** algo funciona, explorando princípios fundamentais.



### Tecnologia

A tecnologia aplica conhecimento para resolver problemas práticos do cotidiano. Seu foco não é explicar fenômenos naturais, mas desenvolver soluções que impactam o mundo real. Trabalhos tecnológicos resultam em ferramentas, algoritmos e processos que transformam teoria em prática.

---

#### Exemplo Científico

A prova de Hales (2001) para a conjectura do favo de mel demonstra matematicamente por que estruturas hexagonais dividem uma superfície em regiões de mesma área com o menor perímetro total possível.

---

#### Exemplo Tecnológico

O **H3 do Uber** aplica essa teoria em uma estrutura espacial hexagonal hierárquica para indexação geográfica eficiente em aplicações reais.



#### Referências:

- [1] T.C. Hales, 2001, The Honeycomb Conjecture, *Discrete & Computational Geometry*, v. 25, n. 1, p. 1–22.
- [2] I. Brodsky, 2018. H3: Uber's Hexagonal Hierarchical Spatial Index. *Uber Engineering Blog*. <https://eng.uber.com/h3>

# Tipos de Pesquisa em Computação

## Classificando Abordagens de Investigação

A pesquisa em Computação pode ser classificada de acordo com diferentes dimensões que caracterizam sua natureza e metodologia. Compreender essas classificações é fundamental para escolher a abordagem adequada ao problema investigado.



### Fonte de Dados

Define a origem das informações utilizadas na pesquisa:

- **Primária:** Produção de novos dados através de experimentos, entrevistas ou observações diretas
- **Secundária:** Sistematização e análise de conhecimento já existente na literatura



### Métodos de Investigação

Caracteriza como os dados são coletados e analisados:

- **Quantitativa:** Utiliza dados numéricos e métodos estatísticos
- **Qualitativa:** Trabalha com dados textuais e análises descritivas
- **Analítica:** Constrói teorias baseadas em provas matemáticas formais

# Pesquisa Primária vs. Secundária

## Produzindo ou Sistematizando Conhecimento



### Pesquisa Primária

Produz **novos dados** através de experimentos controlados, entrevistas estruturadas ou observações sistemáticas. Esta abordagem é fundamental para expandir as fronteiras do conhecimento.

#### Metodologias aplicáveis:

- Qualitativa
- Quantitativa
- Analítica

#### Exemplos práticos:

- Desenvolvimento de um novo algoritmo de aprendizado de máquina
- Criação de um novo método de normalização para séries temporais



### Pesquisa Secundária

Sistematiza o **conhecimento existente** através da análise crítica e síntese da literatura. Identifica lacunas, tendências e oportunidades de pesquisa futura.

#### Principais formatos:

- Revisões sistemáticas da literatura
- Meta-análises quantitativas
- Mapeamentos sistemáticos

#### Exemplos práticos:

- Revisão sistemática sobre técnicas de aprendizado de máquina aplicadas a problemas específicos
- Meta-análise de métodos de normalização em diferentes domínios

# Pesquisa Quantitativa vs. Qualitativa

## Números ou Narrativas?



### Pesquisa Quantitativa

Trabalha com **dados numéricos** e utiliza métodos estatísticos rigorosos para testar hipóteses e validar modelos. A objetividade e reprodutibilidade são características essenciais.

#### Características principais:

- Coleta de dados mensuráveis
- Análise estatística e inferencial
- Testes de hipóteses formais
- Resultados generalizáveis

#### Exemplo concreto:

Avaliação da acurácia de um modelo de IA utilizando métricas quantitativas como **precisão**, **recall**, **F1-score** e **AUC-ROC** em datasets padronizados.



### Pesquisa Qualitativa

Trabalha com **dados textuais ou subjetivos**, utilizando métodos descritivos e exploratórios para compreender fenômenos complexos. O foco está na profundidade da compreensão.

#### Características principais:

- Coleta de dados narrativos
- Análise temática e interpretativa
- Compreensão de contextos
- Insights profundos sobre comportamentos

#### Exemplo concreto:

Entrevistas semiestruturadas com **desenvolvedores de software** para compreender os desafios, motivações e barreiras na adoção de uma nova tecnologia ou framework em suas equipes.

# Pesquisa Analítica

## O Rigor da Matemática

A pesquisa analítica constrói **teorias formais** e apresenta **provas matemáticas rigorosas** que garantem a correção e as propriedades de algoritmos e sistemas computacionais.

Esta abordagem é particularmente comum em áreas fundamentais da computação que exigem garantias formais de comportamento e desempenho.

Áreas de aplicação típicas:

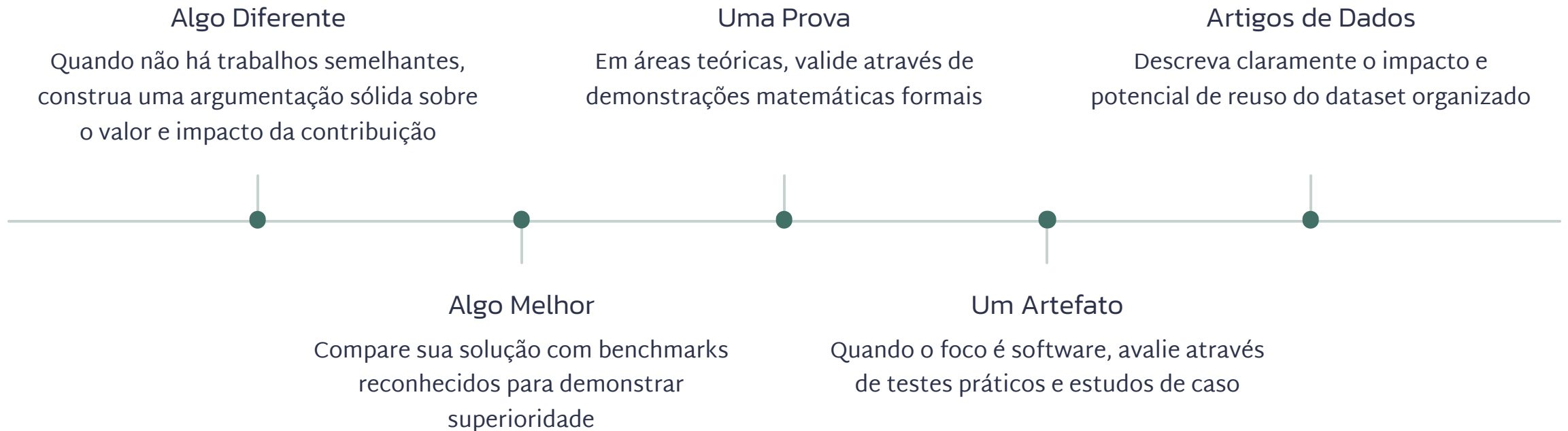
- **Criptografia:** Provas de segurança e complexidade
- **Teoria da Computação:** Limites de computabilidade
- **Análise de Algoritmos:** Complexidade temporal e espacial
- **Lógica Formal:** Verificação de programas

❏ **Exemplo clássico:** demonstração formal de que o algoritmo de Dijkstra para caminhos mínimos tem complexidade  $O(V^2)$  quando o vértice de menor distância é buscado linearmente em um vetor (ou com matriz de adjacência), e  $O((V + E) \log V)$  com lista de adjacência e heap binário.

# Validação Científica

## Comparação e Validação de Contribuições

Ao apresentar uma nova contribuição científica em Computação, é fundamental **contextualizá-la adequadamente** e **avaliar sua validade** de forma rigorosa. A estratégia de validação depende diretamente da natureza do trabalho realizado.



Pergunta-chave fundamental:

"Como posso demonstrar convincentemente o valor e a originalidade da minha pesquisa para a comunidade científica?"

## Tipo 1: Apresentação de Algo Diferente

### Pioneirismo sem Precedentes

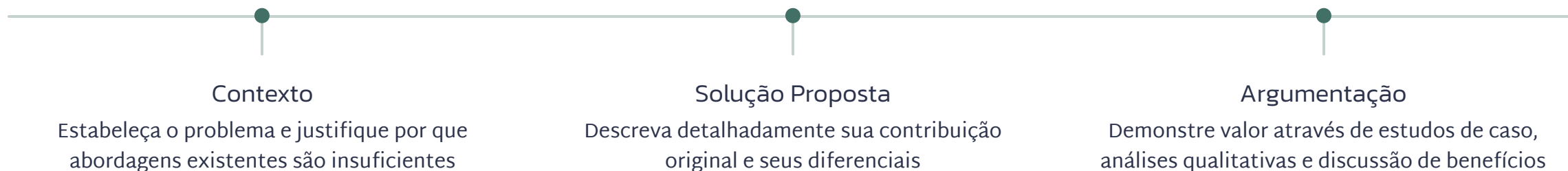
Este tipo de pesquisa aborda problemas ou soluções **sem trabalhos diretamente relacionados** na literatura. A ausência de comparações diretas torna a validação mais desafiadora, exigindo criatividade metodológica.

#### Características principais:

- Avaliação predominantemente **qualitativa**
- Uso extensivo de **estudos de caso** para evidências empíricas
- Argumentação forte sobre relevância e impacto
- Análise de viabilidade e aplicabilidade

#### Exemplo ilustrativo:

Desenvolvimento de um **novo paradigma de programação** que não se enquadra nas categorias existentes (imperativo, funcional, lógico, orientado a objetos), exigindo validação através de casos de uso práticos.



[1] A. Marinho, L. Murta, C. Werner, V. Braganholo, S.M.S.D. Cruz, E. Ogasawara, and M. Mattoso, 2012, ProvManager: A provenance management system for scientific workflows, *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, v. 24, n. 13, p. 1513–1530.

# Tipo 2: Apresentação de Algo Melhor

## Superando o Estado da Arte

Quando existem soluções prévias para o problema investigado, a nova abordagem deve ser **rigorosamente comparada** com trabalhos relacionados para demonstrar suas vantagens. Esta é a forma mais comum de validação em Computação.

### Estratégias de comparação:

- **Uso de benchmarks estabelecidos:** Datasets e problemas padrão reconhecidos pela comunidade (ex: MNIST, ImageNet, COCO)
- **Criação de experimentos controlados:** Quando benchmarks não existem, o autor pode criar testes específicos, mas deve ter cuidado para evitar viés
- **Definição de métricas claras:** Estabelecer critérios objetivos de avaliação (acurácia, tempo de execução, uso de memória)
- **Testes estatísticos:** Validar significância das diferenças observadas

#### Identifique Baselines

Selecione trabalhos representativos do estado da arte como pontos de comparação

#### Execute Experimentos

Teste sua solução e as baselines nas mesmas condições controladas

#### Analise Resultados

Compare métricas quantitativas e discuta vantagens e limitações

❏ **Exemplo:** Um novo algoritmo de aprendizado de máquina testado em datasets padrão como MNIST e ImageNet, comparando acurácia, tempo de treinamento e robustez com técnicas como ResNet, VGG e EfficientNet.

[1] R. Salles, P. Mattos, A.-M.D. Iorgulescu, E. Bezerra, L. Lima, and E. Ogasawara, 2016, Evaluating temporal aggregation for predicting the sea surface temperature of the Atlantic Ocean, *Ecological Informatics*, v. 36, p. 94–105.

# Tipo 3: Apresentação de Uma Prova

## Rigor Formal e Matemático

Este tipo de trabalho foca na **construção de teorias** baseadas em definições formais e demonstrações matemáticas rigorosas. É comum em áreas matematicamente densas como teoria da complexidade, criptografia e otimização.

Elementos essenciais:

- **Formalização precisa:** Definições matemáticas claras de conceitos e estruturas
- **Axiomas e premissas:** Base lógica explícita do raciocínio
- **Demonstração formal:** Sequência lógica de passos que provam a validade
- **Corolários e implicações:** Consequências da teoria desenvolvida

Atualmente, mesmo trabalhos teóricos costumam incluir **validação experimental** para demonstrar aplicabilidade prática dos resultados formais.

| Formalização                                               | Prova                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Definições matemáticas precisas estabelecem a base teórica | Demonstração formal valida as propriedades propostas |

Exemplo clássico: Demonstração formal da corretude e da complexidade do algoritmo de Dijkstra para o problema de menor caminho em grafos.

[1] S.V. Nagaraj, 1997, Optimal binary search trees, *Theoretical Computer Science*, v. 188, n. 1, p. 1–44.

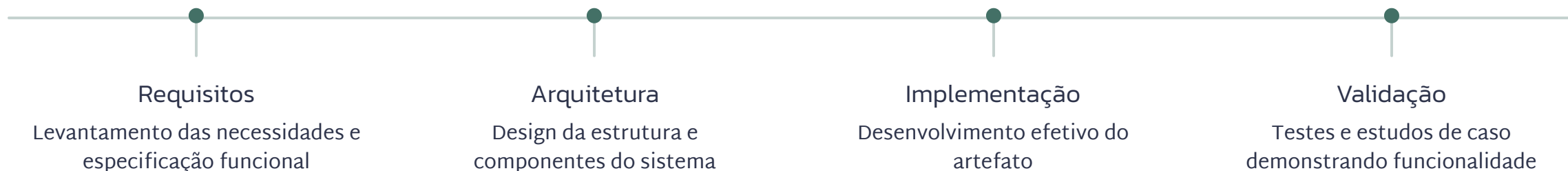
## Tipo 4: Apresentação de um Artefato Computacional

### Da Teoria à Implementação

O foco está na **criação de um produto** novo — software, ferramenta, biblioteca ou framework — que resolve um problema prático. Esta abordagem é extremamente comum em Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e projetos aplicados.

#### Características distintivas:

- Pode não exigir rigor científico tradicional na apresentação
- Deve demonstrar **impacto prático** e usabilidade
- Validação através de casos de uso reais
- Documentação técnica detalhada
- Código-fonte disponibilizado (preferencialmente open-source)



❏ **Exemplo:** Desenvolvimento do **TSPred**, um framework completo para predição de séries temporais não-estacionárias, incluindo pré-processamento, modelagem e visualização.

[1] R. Salles, E. Pacitti, E. Bezerra, F. Porto, and E. Ogasawara, "TSPred: A framework for nonstationary time series prediction," *Neurocomputing*, vol. 467, pp. 197–202, 2022.

## Tipo 5: Apresentação de Artigos de Dados

### Valorizando Datasets de Qualidade

Artigos de dados (*data papers*) são documentos **revisados por pares** que descrevem detalhadamente um conjunto de dados. Estes artigos valorizam o esforço significativo para coletar, organizar, limpar e documentar dados de qualidade.

Elementos fundamentais:

- **Processo ETL:** Extração, transformação e carga dos dados
- **Metadados completos:** Descrição detalhada de cada campo
- **Qualidade dos dados:** Estatísticas descritivas e análise de completude
- **Casos de uso potenciais:** Como a comunidade pode aproveitar os dados
- **Acesso e licenciamento:** Como obter e usar os dados legalmente



#### Processo ETL

Fluxo de preparação e validação dos dados

#### Uso Prático

Exemplos de aplicação do dataset em problemas reais

**Exemplo de referência:** O [Google Open Images Dataset V4](#), que contém milhões de imagens anotadas para classificação, detecção de objetos e análise de relações visuais — um recurso fundamental para a comunidade de visão computacional.

# Considerações Finais

## Escolhendo o Caminho Certo

A pesquisa em Computação é **multifacetada e flexível**, oferecendo diversas abordagens metodológicas para diferentes tipos de problemas. Não existe uma única forma "correta" de fazer pesquisa — a escolha depende dos objetivos, contexto e natureza da contribuição.



### Alinhamento com o Problema

A metodologia deve ser escolhida com base no problema específico estudado, não em preferências pessoais ou modismos acadêmicos.



### Abordagens Híbridas

Trabalhos podem combinar diferentes metodologias: um artigo pode incluir prova formal (analítico), avaliação experimental (quantitativo) e implementação de ferramenta (tecnológico).



### Equilíbrio de Focos

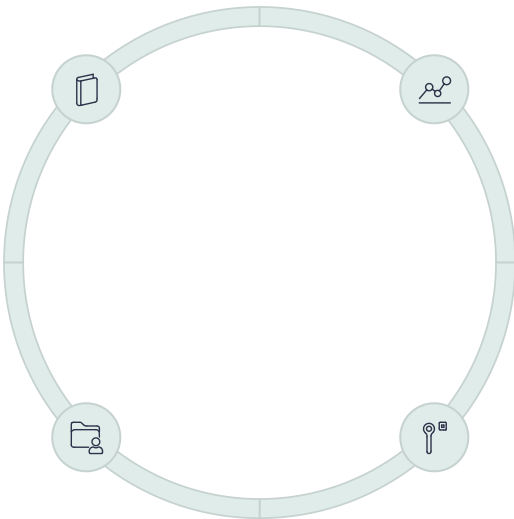
Apesar de ter um foco principal, pesquisas frequentemente apresentam em menor grau outras abordagens para enriquecer a contribuição.

Conhecimento Teórico  
Construção de teorias e provas formais

Curadoria de Dados  
Organização e disponibilização de datasets

Análise de Dados  
Investigação quantitativa ou qualitativa

Prototipagem  
Desenvolvimento de soluções aplicadas



# IA como Parceira da Sua Pesquisa

## Prompts para usar enquanto você desenvolve seu trabalho

Use estes prompts com o seu tema real — substitua os colchetes pelo contexto do seu próprio trabalho.

### Classificar minha pesquisa

Use quando ainda não sabe ao certo que tipo de contribuição seu trabalho representa.

*"Meu trabalho propõe [descreva sua proposta em 2-3 frases]. Com base nos tipos de contribuição científica em Computação (algo diferente, algo melhor, uma prova formal, um artefato computacional ou um artigo de dados), qual tipo melhor descreve minha contribuição e por quê? Que lacunas preciso preencher para fortalecer essa classificação?"*

### Encontrar meu posicionamento na literatura

Use quando precisa decidir se seu trabalho é do Tipo 1 (sem precedentes) ou Tipo 2 (melhoria sobre o estado da arte).

*"Meu trabalho aborda [tema/problema]. Existem soluções anteriores para esse problema? Se sim, quais são as principais e como meu trabalho se diferencia ou supera? Se não existirem trabalhos diretamente relacionados, como posso validar minha contribuição de forma convincente?"*

### Escolher minha metodologia

Use quando está definindo se sua pesquisa será quantitativa, qualitativa, analítica — ou uma combinação.

*"Meu objetivo de pesquisa é [descreva]. Que abordagem metodológica é mais adequada — quantitativa, qualitativa ou analítica? É possível combinar abordagens? Quais são os riscos de cada escolha para a credibilidade do meu trabalho?"*

### Antecipar críticas da banca

Use quando quer testar a solidez da sua argumentação antes de apresentar.

*"Meu trabalho afirma que [sua principal contribuição]. Quais são as críticas mais prováveis que uma banca examinadora poderia fazer sobre a validade, a metodologia ou a relevância dessa contribuição? Como posso responder a cada uma delas?"*

### Fortalecer minha escrita científica

Use quando está redigindo uma seção e quer garantir rigor e clareza argumentativa.

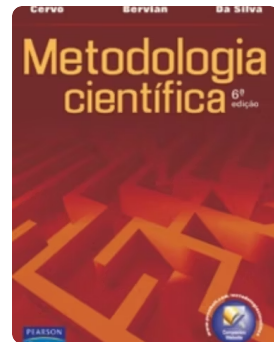
*"Este é o rascunho da minha [seção: introdução / metodologia / conclusão]: [cole o texto]. Avalie se a argumentação está clara, se a contribuição está bem delimitada e se há afirmações sem respaldo. Sugira melhorias mantendo meu estilo."*

  **O LLM não conhece sua pesquisa — você precisa fornecer o contexto.** Sempre confronte as respostas com a literatura real e com seu orientador. Referências geradas por IA devem ser verificadas antes de qualquer uso.

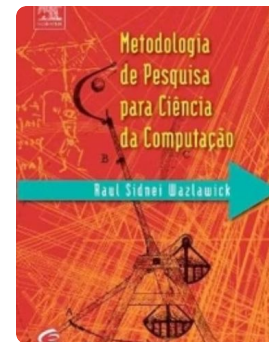
## Referências Bibliográficas



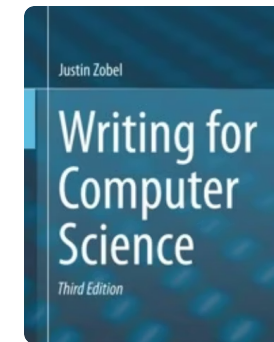
Perovano (2016)  
**Manual de metodologia da pesquisa científica** - Editora Intersaberes.



Cervo, Bervian & Silva (2006)  
**Metodologia Científica** - Pearson Universidades.



Wazlawick (2017)  
**Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação** - Elsevier Brasil.



Zobel (2015)  
**Writing for Computer Science** - Springer.